

中南大学考试试卷（A）答案

2011—2012 学年 下 学期 时间 100 分钟 2012 年 6 月 14 日

自动控制理论 课程 64 学时 4 学分 考试形式: 闭卷

专业年级: 自动化 10 级 总分 100 分, 占总评成绩 70 %

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____

第一题、是非题（15 分，每题 3 分）

1. 反馈控制是自动控制系统最基本的控制方式。在反馈控制系统中，控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务，这就是反馈控制的原理。

(1) 对 ✓

(2) 错

2. 按反馈控制方式组成的反馈控制系统，具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力。所有反馈控制系统在任何输入信号作用下的稳态误差都会等于零。

(1) 对

(2) 错 ✓

3. 对于一个线性系统来说，两个输入信号同时加于系统所产生的总输出，等于这两个输入信号单独作用时分别产生的输出之和；且输入信号的数值增大或减小若干倍时，系统的输出亦相应地增大或减小同样的倍数。

(1) 对 ✓

(2) 错

4. 对恒值控制系统来说，其分析、设计的重点是研究各种扰动对被控对象的影响以及抗扰动的措施。而随动系统分析、设计的重点则是研究被控量跟随未知输入信号快速性和准确性。

(1) 对 ✓

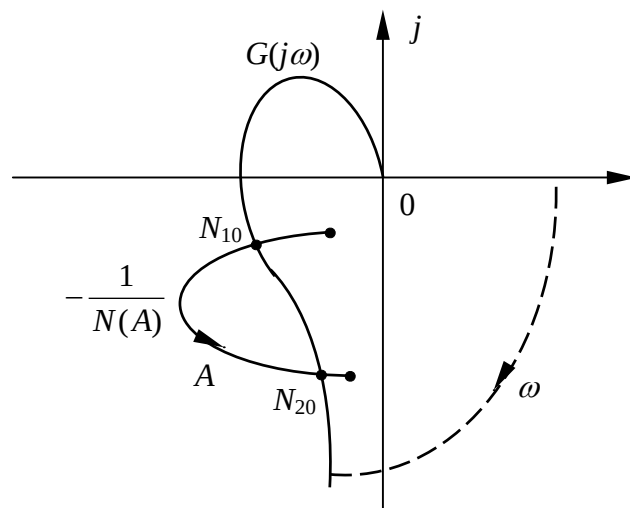
(2) 错

5. 采用主导极点法，在设计中所遇到的绝大多数有实际意义的高阶系统，都可以简化为只有一、两个闭环零点和两、三个闭环极点的低阶系统，从而可用比较简便的方法来分析和估算高阶系统的性能。

(1) 对 ✓

(2) 错

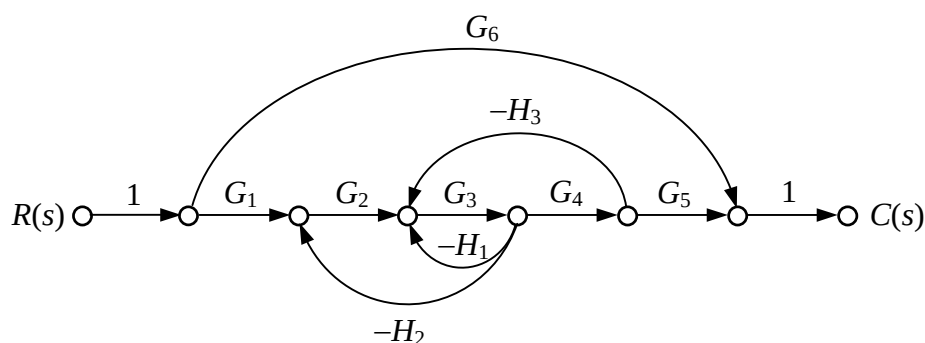
第二题（10 分）、某一非线性系统，其线性部分的奈奎斯特曲线 $G(j\omega)$ 和非线性环节的负倒描述函数曲线 $-\frac{1}{N(A)}$ 如第二题图所示，试分析该系统是否存在周期运动（自激振荡）？若有，试分析周期运动（自激振荡）的稳定性？



第二题图

【解】 对于第二题图所示的系统，线性部分的奈奎斯特曲线 $G(j\omega)$ 和非线性环节的负倒描述函数曲线 $-1/N(A)$ 有两个交点 N_{10} 和 N_{20} ，表明系统中存在两个自激振荡。根据自激振荡的稳定性判据， N_{10} 点对应的自激振荡是稳定的，因为 $-1/N(A)$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向是由不稳定区域进入稳定区域；而 N_{20} 点对应的自激振荡是不稳定的，因为 $-1/N(A)$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向是由稳定区域进入不稳定区域，外界小扰动会使系统的运动发散至无穷大或趋向于 N_{10} 点对应的稳定自激振荡。

第三题（15 分）、试用梅森增益公式求第三题图所示系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



第三题图

【解】 上述信号流图存在两条前向通路： P_1 和 P_2 ；三个回路： $-G_3H_1$ 、 $-G_2G_3H_2$ 、 $-G_3G_4H_3$ 。

$$\Delta = 1 + G_3H_1 + G_2G_3H_2 + G_3G_4H_3$$

$$P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5, \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_6, \quad \Delta_2 = \Delta$$

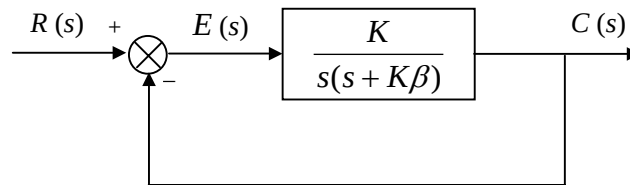
$$\text{所以, } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = G_6 + \frac{G_1G_2G_3G_4G_5}{1 + G_3H_1 + G_2G_3H_2 + G_3G_4H_3}$$

第四题（15分）、系统结构如第四题图所示，其中 $K > 0$ ， $\beta \geq 0$ ，

（1）试分析 β 值对系统稳定性的影响；（5分）

（2）在 K 一定且系统阻尼比 $0 < \xi < 1$ 的情况下，试分析 β 值变化（如增大）对系统动态性能的影响；在斜坡输入作用下，分析 β 值变化（如增大）对系统稳态性能的影响；（5分）

（3）要使系统满足条件： $\xi = 0.707$ ， $\omega_n = 2$ ，试确定相应的参数 K 和 β ；求此时系统由单位阶跃输入产生的超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s ，以及由 $r(t) = 2t$ 产生的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$ ；（5分）



第四题图

$$\text{【解】 (1) } \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{K}{s^2 + K\beta s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{系统特征方程: } s^2 + K\beta s + K = 0$$

可见，当 $\beta > 0$ 时，系统稳定；当 $\beta = 0$ 时，系统临界稳定，也即不稳定。

$$(2) \text{ 由 } \begin{cases} K = \omega_n^2 \\ K\beta = 2\xi\omega_n \end{cases}, \quad \text{得 } \begin{cases} \omega_n = \sqrt{K} \\ \xi = \sqrt{K}\beta/2 \end{cases}$$

K 一定， $\beta > 0$ 且 $0 < \xi < 1$ 时， ω_n 一定，则 β 增大（ $\beta \uparrow$ ）时：

① 系统的动态性能: $\xi \uparrow \rightarrow \sigma\% \downarrow$, 平稳性提高;

$$\xi \uparrow \rightarrow t_s = \frac{3.5}{\xi \omega_n} = \frac{7}{K\beta} \downarrow, \text{快速性提高};$$

② 系统的稳态性能:

方法 1: 系统的开环传函为: $G_k(s) = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s}} = \frac{K}{s(s + K\beta)} = \frac{1}{\beta s(\frac{1}{K\beta}s + 1)}$

则系统开环放大系数为: $K_K = 1/\beta$, 系统的型为: $\nu = 1$

在斜坡输入 $r(t) = At$ 作用下系统的稳态误差为: $e_{ss} = \frac{A}{K_K} = A\beta$

方法 2: 系统的误差传函为: $\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 + \frac{K\beta}{s}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{s^2 + K\beta s}{s^2 + K\beta s + K}$

$$\text{或: } \Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_k(s)} = \frac{s^2 + K\beta s}{s^2 + K\beta s + K}$$

在斜坡输入 $r(t) = At$ 作用下系统的稳态误差为:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e_{ss}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s) \cdot R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2 + K\beta s}{s^2 + K\beta s + K} \cdot \frac{A}{s^2} = A\beta \end{aligned}$$

所以: β 增大 ($\beta \uparrow$), $e_{ss} \uparrow$, 稳态性能 (精度) 降低。

(3) 要使系统满足条件: $\xi = 0.707, \omega_n = 2$

$$\text{则有: } \begin{cases} K = \omega_n^2 = 2^2 = 4 \\ K\beta = 2\xi\omega_n = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{可得: } \textcircled{1} \begin{cases} K = 4 \\ \beta = 0.707 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 4.32\%, \quad t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{\sqrt{2}} = 2.48 \text{ (秒)}$$

③ 在斜坡输入 $r(t) = 2t$ 作用下系统的稳态误差为: $e_{ss} = A\beta = 2\beta = 1.414$

第五题（15 分）、设负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(0.01s+1)(0.02s+1)},$$

（1）作系统的根轨迹；（10 分）

（2）确定与系统临界阻尼比相对应的开环增益 K 。（5 分）

【解】（1）作出系统准确的根轨迹： $G(s)H(s) = \frac{K \times 100 \times 50}{s(s+100)(s+50)}$ ； $K^* = K \times 100 \times 50$

1) 根轨迹起点： $P_1 = 0; P_2 = -100; P_3 = -50$

2) 三条根轨迹分支，对称与实轴；

3) 实轴上根轨迹 $[0, -50]$ ， $(-\infty, -100)$

4) 三条渐进线： $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = (-150)/3 = -50$

$$\varphi_a = (2k+1) \cdot 180^\circ / 3 = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

5) 分离点： $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+100} + \frac{1}{d+50} = 0$

$$3d^2 + 300d + 5000 = 0$$

$$d_1 = -21.13, d_2 = -78.82 (\text{舍去})$$

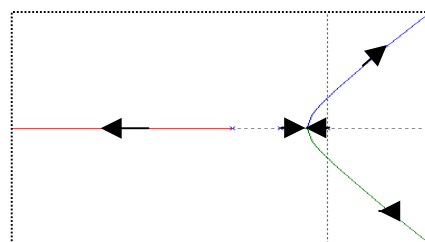
6) 与虚轴交点：

令 $s = j\omega$ 代入： $D(s) = 0.0002s^3 + 0.03s^2 + s + K = 0$ 得：

$$-0.0002\omega^2 + 1 = 0$$

$$\text{即：} \omega = \pm 70.71, K = 150, s = \pm j70.71$$

$$-0.03\omega^2 + K = 0$$



作根轨迹如右图所示。

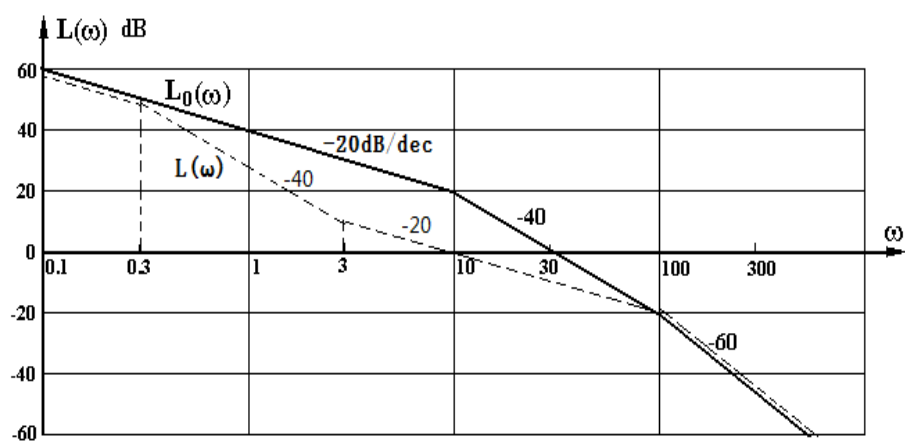
（2）将分离点 $s_1 = -21.13$ 代入幅值条件：

$$K^* \frac{\prod_{j=1}^m (s - Z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - P_i)} = -1 \quad \therefore K^* = \prod_{i=1}^n |s - P_i| = |s_1| |s_1 + 50| |s_1 + 100| = K \times 100 \times 50$$

$$\text{求出临界阻尼比相应的开环增益：} K = \frac{21.13 \times 28.87 \times 78.87}{50 \times 100} = 9.62$$

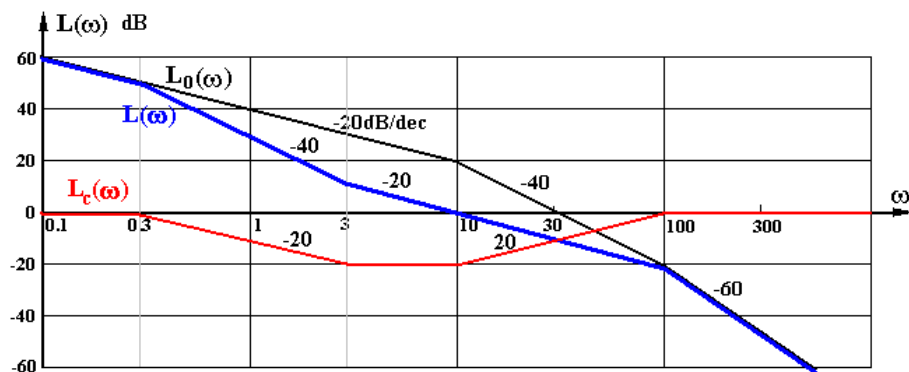
第六题（15 分）、单位负反馈系统的开环对数幅频特性如第六题图所示，其中实线表示校正前的 $L_0(\omega)$ ，虚线表示校正后的 $L(\omega)$ 。（1）写出串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$ ，在图中绘制校正装置的对数幅频特性曲线 $L_c(\omega)$ ；（10 分）

（2）当校正后系统截止频率 $\omega_c = 10 \text{ rad/s}$ 时，求相应的相角裕度 γ 。（5 分）



第六题图

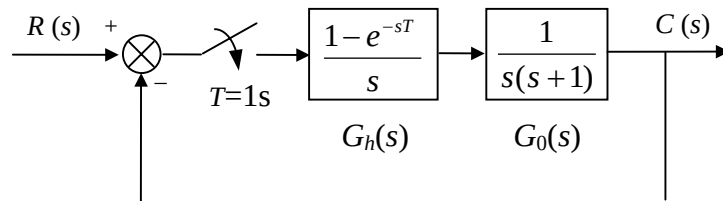
【解】 (1) $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_o(s)} = \frac{\left(\frac{s}{3} + 1\right)\left(\frac{s}{10} + 1\right)}{\left(\frac{s}{0.3} + 1\right)\left(\frac{s}{100} + 1\right)}$



(2) $G(s) = \frac{100 \left(\frac{s}{3} + 1\right)}{s \left(\frac{s}{0.3} + 1\right) \left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}, \quad \omega_c = 10 \text{ rad/s}$

$$\gamma = 180^\circ + \arctan \frac{10}{3} - 90^\circ - \arctan \frac{10}{0.3} - 2 \times \arctan \frac{10}{100} = 63.6^\circ$$

第七题（15分）、某离散系统如第七题图所示，采样周期 $T=1\text{s}$ 。



第七题图

(1) G_h 为零阶保持器，请简述其作用；（5分）

(2) 求该闭环系统的脉冲传递函数；（5分）

(3) 求该系统的单位阶跃响应 $c^*(t)$ 。（5分）

【提示】前向脉冲传函 $G(z) = Z[G_h(s)G_0(s)] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G_0(s)}{s}\right]$ ；

$$Z\left[\frac{1}{s}\right] = \frac{z}{z-1}; \quad Z\left[\frac{1}{s^2}\right] = \frac{Tz}{(z-1)^2}; \quad Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{z-e^{-aT}}.$$

【答案】：

(1) 零阶保持器的作用是在采样的过程中，把第 nT 时刻的采样信号值一直保持到第 $(n+1)T$ 时刻的前一瞬时，把第 $(n+1)T$ 时刻的采样值一直保持到 $(n+2)T$ 时刻，依次类推，从而把一个脉冲序列变成一个连续的阶梯信号。

(2)

$$\begin{aligned} G(z) &= (1-z^{-1})Z\left[\frac{G_0(s)}{s}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right] \\ &= (1-z^{-1})\left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}}\right] = \frac{0.368z+0.264}{z^2-1.368z+0.368} \end{aligned}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.368z+0.264}{z^2-z+0.632}$$

(3) 对于单位阶跃 $R(z) = \frac{z}{z-1}$,

$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.368z^2+0.264z}{z^3-2z^2+1.632z-0.632} = 0.368z^{-1} + z^{-2} + 1.4z^{-3} + 1.4z^{-4} \dots$$

$$c^*(t) = 0.368\delta(t-T) + \delta(t-2T) + 1.4\delta(t-3T) + 1.4\delta(t-4T)$$